

BookLog 요구사항 정의서

React + Express + MongoDB 기반 독서 기록 CRUD 앱 문서

1. 프로젝트 개요

BookLog는 베스트셀러와 스테디셀러 50권의 초기 데이터를 기반으로 책을 검색하고, 독서 상태와 별점, 메모를 관리할 수 있는 React + Express + MongoDB 기반 독서 기록 CRUD 앱이다.

프론트엔드는 Vite 기반 React로 구현하며, 백엔드는 Express REST API를 제공한다. 데이터는 MongoDB에 저장하고 Mongoose를 사용해 Book 모델을 정의한다. MongoDB는 Docker 컨테이너로 실행한다.

2. 개발 배경 및 목적

개인 독서 기록은 단순 목록보다 상태, 별점, 메모, 날짜 정보를 함께 관리할 때 활용도가 높다. BookLog는 풀스택 CRUD 흐름을 학습하면서 실제 사용 가능한 독서 기록 기능을 구성하는 것을 목표로 한다.

- React에서 API 데이터를 조회하고 화면 상태를 관리한다.
- Express와 MongoDB를 연결해 REST API 기반 CRUD를 구현한다.
- seed 데이터를 활용해 초기 상태에서도 앱을 바로 확인할 수 있게 한다.
- 검색, 필터, 정렬, 페이지네이션 등 목록 UI에서 자주 쓰이는 기능을 구성한다.

3. 서비스 대상

- 읽고 싶은 책과 읽은 책을 간단히 관리하려는 사용자
- React + Express + MongoDB 풀스택 흐름을 학습하려는 개발자
- CRUD, 검색, 필터, 페이지네이션을 작은 프로젝트에서 연습하려는 학습자

4. 주요 기능 목록

- 도서 50권 seed 데이터 제공
- 도서 목록 조회
- 도서 추가
- 도서 수정
- 도서 삭제
- 삭제 확인 커스텀 모달
- 제목/저자 검색
- 독서 상태 필터
- 카테고리 필터
- 정렬 기능: 최신순, 별점 높은순, 제목순, 완독일순
- 페이지네이션
- 통계 카드
- MongoDB 저장

- Docker MongoDB 사용
- React + Express API 연동

5. 기능 요구사항

구분	기능명	설명	우선순위
데이터	seed 데이터 삽입	seed.js 실행 시 기존 books 데이터를 삭제하고 도서 50권을 삽입한다.	높음
조회	도서 목록 조회	전체 도서 목록을 조회하고 카드 형태로 표시한다.	높음
조회	도서 상세 조회	특정 도서 ID로 상세 데이터를 조회할 수 있는 API를 제공한다.	중간
등록	도서 추가	제목, 저자, 카테고리, 상태, 별점, 메모, 날짜를 입력해 도서를 추가한다.	높음
수정	도서 수정	수정 버튼 클릭 시 기존 데이터를 폼에 채우고 저장 시 API로 수정한다.	높음
삭제	도서 삭제	삭제 확인 모달에서 삭제 버튼을 누르면 도서를 삭제한다.	높음
UI	삭제 확인 모달	브라우저 기본 confirm 대신 앱 내부 커스텀 모달을 사용한다.	중간
검색	제목/저자 검색	q query로 제목 또는 저자에 포함된 키워드를 검색한다.	높음
필터	독서 상태 필터	want, reading, done, paused 상태별로 필터링한다.	높음
필터	카테고리 필터	국내 소설, 해외 소설, 에세이 등 카테고리 기준으로 필터링한다.	높음
정렬	책 목록 정렬	최신순, 별점 높은순, 제목순, 완독일순으로 프론트엔드에서 정렬한다.	중간
페이지	페이지네이션	책 목록을 페이지 단위로 나누어 보여준다.	중간
통계	통계 카드	전체 책 수와 상태별 책 수를 카드로 표시한다.	중간

6. 비기능 요구사항

- GitHub Codespaces 환경에서 실행 가능해야 한다.
- MongoDB는 Docker 컨테이너로 실행할 수 있어야 한다.
- 백엔드 기본 포트는 5000, 프론트엔드 기본 포트는 5173을 사용한다.
- API 요청 실패 시 사용자에게 오류 메시지를 표시한다.
- 모바일, 태블릿, PC에서 사용할 수 있는 반응형 UI를 제공한다.
- 책 카드의 긴 제목, 저자명, 메모는 화면을 깨지 않도록 말줄임 처리한다.
- 삭제는 되돌릴 수 없는 작업이므로 확인 모달을 거친다.

7. 데이터 구조

필드	타입	설명
title	String	책 제목, required
author	String	저자
category	String	카테고리
status	String	want , reading , done , paused
rating	Number	별점, 0~5
memo	String	독서 메모
startDate	String	독서 시작일
endDate	String	완독일
createdAt	Date	생성일

status 값은 아래 네 가지를 사용한다.

값	의미
want	읽고 싶은 책
reading	읽는 중
done	완독
paused	중단

8. API 명세

Method	Endpoint	설명	Request Body / Query
GET	/books	책 목록 조회	Query: q 제목/저자 검색, status 독서 상태 필터, category 카테고리 필터. 정렬은 Frontend 상태에서 처리
GET	/books/:id	책 상세 조회	Path Parameter: id
POST	/books	책 추가	Body: title , author , category , status , rating , memo , startDate , endDate
PUT	/books/:id	책 수정	Path Parameter: id , Body: 수정할 Book 필드
DELETE	/books/:id	책 삭제	Path Parameter: id

9. 화면 구성

- 히어로 영역: 프로젝트 이름과 앱 설명을 표시한다.
- 통계 카드 영역: 전체 책 수와 상태별 책 수를 표시한다.
- 책 추가/수정 폼 영역: 도서 정보를 입력하거나 수정한다.
- 검색/필터/정렬 영역: 제목/저자 검색, 상태 필터, 카테고리 필터, 정렬을 제공한다.
- 책 목록 카드 영역: 도서 정보를 카드로 표시하고 수정/삭제 버튼을 제공한다.
- 페이지네이션 영역: 목록 페이지를 이동한다.
- 삭제 확인 모달: 삭제 전 사용자 확인을 받는다.

10. 예외 처리 및 사용자 흐름

목록 조회 흐름

1. 사용자가 앱에 접속한다.
2. 프론트엔드는 `/books` API를 호출한다.
3. API 응답 데이터를 상태에 저장한다.
4. 검색, 필터, 정렬, 페이지네이션 상태에 따라 화면에 표시한다.

도서 추가 흐름

1. 사용자가 폼에 도서 정보를 입력한다.
2. 저장 버튼을 누르면 `POST /books` 를 호출한다.
3. 저장 성공 시 폼을 초기화하고 목록을 다시 조회한다.
4. 실패 시 오류 메시지를 표시한다.

도서 수정 흐름

1. 사용자가 카드의 수정 버튼을 누른다.
2. 선택한 도서 정보가 폼에 채워진다.
3. 저장 버튼을 누르면 `PUT /books/:id` 를 호출한다.
4. 수정 성공 시 폼을 초기화하고 목록을 다시 조회한다.

도서 삭제 흐름

1. 사용자가 카드의 삭제 버튼을 누른다.
2. 삭제 확인 모달이 표시된다.
3. 취소를 누르면 모달만 닫는다.
4. 삭제를 누르면 `DELETE /books/:id` 를 호출한다.
5. 삭제 성공 시 모달을 닫고 목록을 다시 조회한다.

예외 처리

- MongoDB 연결 실패 시 백엔드 서버는 실행을 중단하고 콘솔에 오류를 출력한다.
- API 요청 실패 시 프론트엔드는 오류 메시지를 표시한다.
- 잘못된 ObjectId 요청은 400 응답을 반환한다.

- 존재하지 않는 도서 ID 요청은 404 응답을 반환한다.

11. 개발 환경

구분	내용
Frontend	React, Vite, Tailwind CSS, CSS
Backend	Node.js, Express
Database	MongoDB, Mongoose
Dev Environment	Docker, GitHub Codespaces
API 통신	fetch API
기본 DB URI	mongodb://localhost:27017/booklog

12. 향후 개선 사항

- 도서 상태 빠른 변경 기능
- 월별 도서 통계
- 다크모드
- 사용자별 도서 기록 관리
- 배포 환경 구성